```
DROP TRIGGER IF EXISTS socio_after_delete;
CREATE TRIGGER socio_after_delete AFTER DELETE ON socio
FOR EACH ROW
        INSERT INTO audi_socio(
   soc_numero_audi,
   soc_nombre_anterior,
   soc_apellido_anterior,
   soc_direccion_anterior,
   soc_telefono_anterior,
   audi_fecha_modificacion,
   audi_usuario,
   audi_accion)
VALUES (
   old.soc_numero,
   old.soc_nombre,
   old.soc_apellido,
   old.soc_direccion,
   old.soc_telefono,
   NOW(),
   CURRENT_USER(),
   'registro eliminado');
```

//para un trigger en tabla libro//

```
CREATE TABLE audi_libro(
   id_audi_libro INT,
   id_diaPrestamo_anterior int,
   audi_genero_anterior varchar(20),
   audi_isbn_anterior bigint(20),
   audi_numeroPaginas_anterior int(11),
   audi_titulo_anterior varchar(255),
   id_diaPrestamo_nuevo int,
   audi_genero_nuevo varchar(20),
   audi_isbn_nuevo bigint(20),
   audi_numeroPaginas_nuevo int(11),
   audi_titulo_nuevo varchar(255),
   audi_fecha_modificacion datetime,
   audi_usuario varchar(20),
   audi_accion varchar(50),
   PRIMARY KEY(id_audi_libro)
);
```

//update//

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER libro_update
BEFORE UPDATE ON libro
FOR EACH ROW
INSERT INTO audi_libro(
    id_audi_libro,
    id_diaPrestamo_anterior,
    audi_genero_anterior,
    audi_isbn_anterior,
    audi_numeroPaginas_anterior,
    audi_titulo_anterior,
    id_diaPrestamo_nuevo,
    audi_genero_nuevo,
    audi_isbn_nuevo,
    audi_numeroPaginas_nuevo,
    audi_titulo_nuevo,
    audi_fecha_modificacion,
    audi_usuario,
    audi_accion
)
VALUES(
    NEW.lib_isbn,
    OLD.lib_diaPrestamo,
    OLD.lib_genero,
    OLD.lib_numeroPaginas,
    OLD.lib_titulo,
    NEW.lib_diaPrestamo,
    NEW.lib_genero,
    NEW.lib_numeroPaginas,
    NEW.lib_titulo,
    NOW(),
    CURRENT_USER(),
    'Actualizacion'
);

$$

DELIMITER ;


//insert//

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER libro_insert
AFTER INSERT ON libro
FOR EACH ROW
BEGIN
```

```
INSERT INTO audi_libro(
    id_audi_libro,
    id_diaPrestamo_nuevo,
    audi_genero_nuevo,
    audi_isbn_nuevo,
    audi_numeroPaginas_nuevo,
    audi_titulo_nuevo,
    audi_fecha_modificacion,
    audi_usuario,
    audi_accion
)
VALUES(
    NEW.lib_isbn,
    NEW.lib_diaPrestamo,
    NEW.lib_genero,
    NEW.lib_isbn,
    NEW.lib_numeroPaginas,
    NEW.lib_titulo,
    NOW(),
    CURRENT_USER(),
    'Insercion'
);

END $$

DELIMITER ;


//delete//

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER libro_delete
AFTER DELETE ON libro
FOR EACH ROW
BEGIN

INSERT INTO audi_libro(
    id_audi_libro,
    id_diaPrestamo_anterior,
    audi_genero_anterior,
    audi_isbn_anterior,
    audi_numeroPaginas_anterior,
    audi_titulo_anterior,
    audi_fecha_modificacion,
    audi_usuario,
    audi_accion
)
```

```
VALUES(
   old.lib_isbn,
   old.lib_diaPrestamo,
   old.lib_genero,
   old.lib_isbn,
   old.lib_numeroPaginas,
   old.lib_titulo,
   NOW(),
   CURRENT_USER(),
   'registro eliminado'
);

END $$

DELIMITER ;
```

//
para poder borrarlo tuve que borrar el libro de la tabla préstamo y tipos de autores para que el foreing key no moleste ya después se puede borrar con el comando

```
DELETE FROM libro
WHERE lib_isbn =2718281828;
```

select * from audi_libro

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM audi_libro;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

id_audi_libro	id_diaPrestamo_anterior	audi_genero_anterior	audi_isbn_anterior	audi_numeroPaginas_anterior	audi_titulo_anterior	id_diaPrestamo_nuevo	audi_genero_nuevo	audi_isbn_nuevo	audi_numeroPaginas_nuevo	audi_titulo
rar 1231232313	7	Novela	1231232313	350	Título ejemplo	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
rar 2147483647	2	novela	2718281828	387	El Bosque de los Suspiros	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

triggers autor

```
CREATE TABLE audi_autor(
    id_audi_autor int not null,
    audi_apellido_nuevo varchar(55) not null,
    audi_muerte_nuevo datetime not null,
    audi_nacimiento_nuevo datetime NOT null,
    audi_apellido_anterior varchar(55) not null,
    audi_muerte_anterior datetime not null,
    audi_nacimiento_anterior datetime NOT null,
    PRIMARY KEY (id_audi_autor)
    );
```

trgger update

```
FOR EACH ROW
BEGIN

INSERT INTO audi_autor(
    id_audi_autor,
    audi_apellido_anterior,
    audi_muerte_anterior,
    audi_nacimiento_anterior,
    audi_apellido_nuevo,
    audi_muerte_nuevo,
    audi_nacimiento_nuevo,
    fecha_cambio,
    usuario,
    accion
)
VALUES (
    OLD.aut_apellido,
    OLD.aut_muerte,
    OLD.aut_nacimiento,
    NEW.aut_apellido,
    NEW.aut_muerte,
    NEW.aut_nacimiento,
    NOW(),
    CURRENT_USER(),
    'Autor Actualizado'
);

END$$

DELIMITER ;
```

```
UPDATE autor
SET aut_apellido = 'García'
WHERE aut_codigo = 8;
```

delete trigger

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER autor_delete
BEFORE DELETE ON autor
FOR EACH ROW
BEGIN

INSERT INTO audi_autor(
    id_audi_autor,
    audi_apellido_anterior,
    audi_muerte_anterior,
    audi_nacimiento_anterior,
    audi_apellido_nuevo,
    audi_muerte_nuevo,
    audi_nacimiento_nuevo,
    fecha_cambio,
    usuario,
    accion
)
VALUES (
    OLD.aut_apellido,
    OLD.aut_muerte,
    OLD.aut_nacimiento,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    NOW(),
    CURRENT_USER(),
    'Autor Eliminado'
);

END$$

DELIMITER ;
```

```
DELETE FROM autor
WHERE aut_codigo = 1;
```

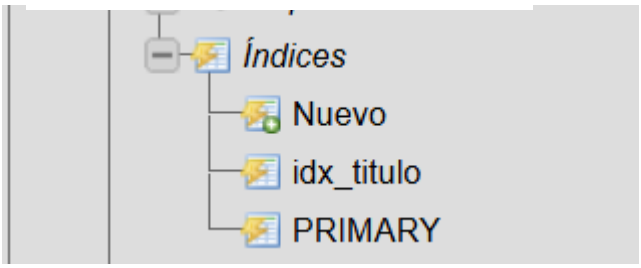
vistas

```
CREATE VIEW vista_prestamos_libros AS
SELECT
   p.pres_id,
   l.lib_isbn,
   l.lib_titulo,
   s.soc_numero,
   s.soc_nombre,
   s.soc_apellido,
   p.pres_fechaPrestamo,
   p.pres_fechaDevolucion
FROM prestamo p
JOIN libro l
   ON p.lib_copiaISBN = l.lib_isbn
JOIN socio s
   ON p.soc_copiaNumero = s.soc_numero;
```

				pres_id	lib_isbn	lib_titulo	soc_numero	soc_nombre	soc_apellido	pres_fechaPrestamo	pres_fechaDevolucion
Editar	Copiar	Borrar		pres1	1234567890	El Sueño de los Susurros	1	Ana	Ruiz	2023-01-15	2023-01-20
Editar	Copiar	Borrar		pres2	9999999999	El Enigma de los Espejos Rotos	2	Andrés Felipe	Galindo Luna	2023-02-03	2023-02-04
Editar	Copiar	Borrar		pres4	8888888888	La Ciudad de los Susurros	9	Luis	Hernández	2023-06-14	2023-06-15
Editar	Copiar	Borrar		pres5	5555555555	La Última Llave del Destino	10	Andrea	García	2023-07-02	2023-07-09
Editar	Copiar	Borrar		pres6	5555555555	La Última Llave del Destino	12	Sofia	Morales	2023-08-19	2023-08-26
Editar	Copiar	Borrar		pres7	1357924680	El Jardín de las Mariposas Perdidas	3	Juan	González	2023-10-24	2023-10-27
Editar	Copiar	Borrar		pres8	9999999999	El Enigma de los Espejos Rotos	4	Maria	Rodríguez	2023-11-11	2023-11-12

```
CREATE VIEW vista_libros_autores AS
SELECT
   l.lib_isbn,
   l.lib_titulo,
   l.lib_genero,
   l.lib_numeroPaginas,
   a.aut_apellido,
   a.aut_nacimiento
FROM autor a
JOIN tipoautores t
   ON t.copia_autor = a.aut_codigo
   inner join libro l ON l.lib_isbn = t.copia_ISBN;
```

				lib_isbn	lib_titulo	lib_genero	lib_numeroPaginas	aut_apellido	aut_nacimiento
Editar	Copiar	Borrar		1357924680	El Jardín de las Mariposas Perdidas	novela	536	Taylor	1980-04-15
Editar	Copiar	Borrar		1234567890	El Sueño de los Susurros	novela	275	Taylor	1980-04-15
Editar	Copiar	Borrar		1234567890	El Sueño de los Susurros	novela	275	Garcia	1978-09-27
Editar	Copiar	Borrar		8888888888	La Ciudad de los Susurros	Misterio	274	Medina	1977-06-21
Editar	Copiar	Borrar		2468135790	La Melodía de la Oscuridad	romance	189	Medina	1977-06-21
Editar	Copiar	Borrar		9876543210	El Laberinto de los Recuerdos	cuento	412	Davis	1983-03-04
Editar	Copiar	Borrar		1234567890	El Sueño de los Susurros	novela	275	Brown	1982-11-17
Editar	Copiar	Borrar		8642097531	El Reloj de Arena Infinito	novela	321	Wilson	1975-08-29
Editar	Copiar	Borrar		8888888888	La Ciudad de los Susurros	Misterio	274	Wilson	1975-08-29
Editar	Copiar	Borrar		5555555555	La Última Llave del Destino	cuento	503	Silva	1986-02-02
Editar	Copiar	Borrar		3141592653	El Secreto de las Estrellas Olvidadas	Misterio	203	Soto	1979-05-13
Editar	Copiar	Borrar		9517530862	Las Crónicas del Eco Silencioso	fantasia	448	Miller	1981-10-26
Editar	Copiar	Borrar		7777777777	El Misterio de la Luna Plateada	Misterio	422	López	1976-07-08
Editar	Copiar	Borrar		9999999999	El Enigma de los Espejos Rotos	romance	156	Smith	1974-12-21

index

```
CREATE INDEX idx_titulo
on libro (lib_titulo)
```